Nama : Muhammad Samy Haidar

NIM : I.2610920

Tugas : Forum Diskusi sesi 1

Soal : Setelah Anda mempelajari terkait Topik Dasar Algoritma dan Pemrograman, Coba Anda sebutkan dan Jelaskan Aplikasi yang dapat membantu untuk membuat Gambaran Algoritma Pemrograman dan Tools Yang dapat digunakan untuk Belajar Pemrograman yang banyak di Pakai oleh Software Developer saat ini?

Jawaban:

1. Aplikasi yang dapat membuat Gambaran Algortima Pemograman

    1) Flowgorithm
    Aplikasi ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan aplikasi pembuat Gambaran pemograman lainnya akan tetapi dalam Aplikasi ini mempunyai beberapa fungsi yang tidak dimiliki yang lain, yaitu Aplikasi ini dapat membuat diagram alur yang bersifat aktif dan hidup, memiliki fitur ekspor otomatis yang dimana apabila telah selesai merancang logika di *flowchart*, Anda bisa langsung mengubahnya menjadi kode teks siap pakai dalam berbagai bahasa pemrograman populer (seperti Python, C++, Java, C#, PHP, dan lainnya).

    2) Draw.io
    Secara garis besar Aplikasi ini tidak jauh berbeda dari Aplikasi lain nya, yaitu untuk memvisualisasikan program yang kita miliki dengan menggunakan beberapa bentuk, akan tetapi yang membuat aplikasi ini lebih sering digunakan karena Aplikasi ini berbasis Web, memiliki fitur yang lebih familiar, memberikan kebebasan untuk menyimpan file langsung di perangkat computer, dan yang paling penting gratis dan open-source.

    3) Mermaid.js
    Dalam kalangan Programer professional Aplikasi ini sering digunakan karena beberapa fitur yang dimiliki Aplikasi ini, yaitu: dapat membuat diagram lewat teks seperti sedang menulis kode, dirancang agar dapat langsung disematkan di dalam dokumen teks berbasis markdown, perubahan menjadi sangat mudah karena berbasis teks. Jika ada langkah yang ingin diubah atau ditambah, cukup mengedit baris teksnya, dan diagram akan menyesuaikan posisinya secara otomatis tanpa merusak tata letak .

2. Tools Yang dapat digunakan untuk Belajar Pemograman

    1) Visual Studio Code (VS Code)
    Aplikasi ini merupakan tools yang sangat cocok untuk belajar pemograman karena cocok bagi pemula maupun professional dengan mudah nya akses dan ekosistem ekstensi yang luas dan telah support bahasa pemograman popular seperti Python, C++, Java, C#, dan PHP. Menjadi kan VS Code sebagai batu landasan untuk menjadi programmer.

2) Git
   Git merupakan tools yang fungsi utama nya yaitu untuk membantu untuk mencatat setiap riwayat perubahan pada kode program yang telah ditulis, Adapun fungsi lainnya, seperti fitur branch (cabang) yang dapat membuat "salinan" terpisah dari proyek utama untuk bereksperimen.
3) Github
   Github merupakaan tools yang memiliki fungsi utama untuk tempat penyimpanan utama (*hosting*) untuk proyek-proyek Git secara online, Adapun fungsi-fungsi lain yang dimiliki tools ini, yaitu: Portofolio Digital untuk Developer, Kolaborasi Tim dan Berbagi Kode, Pelacakan Masalah dan Manajemen Tugas dan Hosting Website Statis Gratis.